Булгакова ①

Лк № 10. Проблемы оснований математики

Канторова теория множеств

XIX в. – работа по созданию оснований математики, МА (Б, Д, В)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845–1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- Мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1| = |E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1| \le |E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1| < |E_2|$), если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_1| \ne |E_2|$.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0; 1]$), наз. мн-вами мощности континуума.

- Th_1 (Кантор): $(\mathcal{E})(|\mathcal{E}| < |P(\mathcal{E})|)$, где $P(\mathcal{E})$ – булеан $\mathcal{E}$.
- Th_2 (Кантор-Бернштейн): если $|\mathcal{E}_1| \le |\mathcal{E}_2|$ и $|\mathcal{E}_2| \le |\mathcal{E}_1|$, то $|\mathcal{E}_1| = |\mathcal{E}_2|$.
- Th_3 (монотонность): $\mathcal{E}_1 \subseteq \mathcal{E}_2 \Rightarrow |\mathcal{E}_1| \le |\mathcal{E}_2|$.

Но появились парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказаны сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть $У$ – мн-во всех мн-в. Тогда

   1) По Th_1: $|У| < |P(У)|$, т.е. по опр. $|У| \ne |P(У)|$

   2) $У \subseteq P(У) \Rightarrow$ по Th_3 $|У| \le |P(У)|$

   $P(У) \subseteq У \Rightarrow$ по Th_3 $|P(У)| \le |У|$ $\Rightarrow$ по Th_2:

   $|У| = |P(У)|$ – против.

2. Парадокс Рассела (1902 г.). Рассмотрим свойство мн-в $\delta(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $N \notin N$, $У \in У$) и мн-во $S = \{X \mid X \notin X\}$, т.е. $(\forall X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом $S \in S \leftrightarrow S \notin S$. Методом приведения к

нелепости можно доказать, что $S \in S$ и $S \notin S$ – противоречие.

Парадокс брадобрея – популяризация парадокса Рассела.

Так возникла

проблема непротиворечивости математики:
если „фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (но непонятно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления средств логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало

кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

1. Открытие парадоксов.

2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные матем. понятия, принципы, логич. средства; 2) пути спасения математики.

3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $\rho(x)$ – некот. свойство мн-в. Тогда сущ. мн-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $\rho(x)$:

$$(\exists M)(x)(x \in M \leftrightarrow \rho(x)).$$

ПС – причина парадокса Рассела.

В аксиоматической ТМ Цермело-Френкеля ПС ограничен:

$$\text{ОПС: } (A)(\exists M)(x)(x \in M \leftrightarrow \rho(x) \,\&\, x \in A).$$

При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2. Абстракция актуальной бесконечности (ААБ). Разрешается рассматривать

бесконечные мн-ва как завершённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

3. Аксиома выбора (АВ). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых мн-в сущ. мн-во (мн-во выбора), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого мн-ва.

Вместо ААБ используют абстракцию потенциальной бесконечности (АПБ): рассматривать бесконечные мн-ва как конечные, учитывая процесс их построения, и абстракцию потенциальной осуществимости (АПО) – отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против АВ:

1. Как устроено мн-во выборан
2. „Парадокс" Банаха–Тарского: трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу АВ:

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах известных теорем: эквивалентность определений $\lim f(x)$.

Неизвестно, можно ли вывести АВ из других аксиом ТМ. (ответ в конце: АВ не зависит от остальных аксиом ЗК)

Критика некоторых логических средств

Не обосновано использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Дален). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что сущ. иррац. числа a и b, т.ч. a^b — рационально.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — рационально; тогда $a = b = \sqrt{2}$ — иррац.
2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ — иррац., но $a^b = 2$ —

рац.

Не предъявили искомую пару чисел, т.е. не доказали конструктивно.

Док-во теорем вида $(\exists x)(P(x))$ наз. *эффективным*, если предъявлен объект (или алгоритм его построения), который удовлетворяет свойству $P(x)$, и *неэффективным* в ином случае.

Метод д-ва от противного – источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists X)(P(X))$ допускается $\neg(\exists X)(P(X))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists X)P(X)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists x)P(x)$. Но объект не предъявлен.

Программа Гильберта: обоснования математики:

1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.
3. Найти контраргументы к критике.

Гильберт придерживался финитной установки: при д-ве непротиворечивости матем. нельзя использовать средства, которые подвергались критике в рассуждениях о бесконечных мн-вах.

Для д-ва непротиворечивости Гильберт использовал метод формализации: каждой аксиоматической неформальной теории T сопоставить формальную теорию T с формальным языком и точно описанными логич. средствами. Гильберт хотел уточнить понятия „д-во" и „теория", а также превратить задачу д-ва непротиворечивости теории T в матем. задачу: доказать, что не сущ. T-формулы F, т.ч. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.

Судьба программы Гильберта:

Булгакова, 305 ⑨

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означает невыполнимость программы Гильберта в п. 1.

Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики нефинитными средствами (построением дерева вывода).

Развиваются 2 логических типа мышления в математике:

1. Классический – использование ААБ, АВ, $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский – использование АПБ и АПО вместо ААБ, эффективное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists x)P(x)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ как универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Также развивался конструктивизм (Марков, 1903–1979 гг.): те же логич. принципы, что и в интуиционизме, но также

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа – слова в алфавите палочек).
2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.